1993 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2, 焦距为 6, 那么该双曲线的离心率为 (　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 函数 $y=\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是 (　)

A. $\frac{\pi}{4}$　　**B.** $\frac{\pi}{2}$　　**C.** π　　**D.** 2π

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时, 圆锥的轴截面顶角是 (　)

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 90°　　**D.** 120°

4. 当 $z=-\frac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$ 时, $z^{100}+z^{50}+1$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

5. 直线 $bx+ay=ab$ $(a<0,\ b<0)$ 的倾斜角是 (　)

A. $\arctan\left(-\frac{b}{a}\right)$　　**B.** $\arctan\left(-\frac{a}{b}\right)$

C. $\pi-\arctan\frac{b}{a}$　　**D.** $\pi-\arctan\frac{a}{b}$

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B, 则 $\sin A\sin B$ (　)

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0　　**B.** 有最大值 $\frac{1}{2}$, 但无最小值

C. 既无最大值, 也无最小值　　**D.** 有最大值 1, 但无最小值

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5a_6=9$, 则 $\log_3 a_1+\log_3 a_2+\cdots+\log_3 a_{10}$ 的值为 (　)

A. 12　　**B.** 10　　**C.** 8　　**D.** $2+\log_3 5$

8. $F(x)=\left(1+\frac{2}{2^x-1}\right)f(x)$ $(x\neq 0)$ 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ (　)

A. 是奇函数　　**B.** 是偶函数

C. 可能是奇函数也可能是偶函数　　**D.** 不是奇函数也不是偶函数

9. 曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=3t^2+2,\\ y=t^2-1,\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 5)$, 则曲线是 (　)

A. 线段　　**B.** 双曲线的一支

C. 圆弧　　**D.** 射线

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a>b$, 则 (　)

A. $a^2>b^2$　　**B.** $\frac{b}{a}<1$

C. $\lg(a-b)>0$　　**D.** $\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$

11. 已知集合 $E=\{\theta|\cos\theta<\sin\theta,0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\}$, $F=\{\theta|\tan\theta<\sin\theta\}$, 那么 $E\cap F$ 为区间 (　)

A. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$　　**C.** $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$

12. 一动圆与两圆：$x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心的轨迹为（　）

A. 抛物线　　**B.** 圆

C. 双曲线的一支　　**D.** 椭圆

13. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等，则该棱锥一定不是（　）

A. 三棱锥　　**B.** 四棱锥　　**C.** 五棱锥　　**D.** 六棱锥

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\dfrac{l}{6}\right)^3\pi$　　**B.** $\left(\dfrac{l}{3}\right)^3\pi$　　**C.** $\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$　　**D.** $\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$

15. 由 $(\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中，系数为有理数的共有（　）

A. 50 项　　**B.** 17 项　　**C.** 16 项　　**D.** 15 项

16. 设 a，b，c 都是正数，且 $3a=4b=6c$，那么（　）

A. $\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$　　**B.** $\dfrac{2}{c}=\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}$　　**C.** $\dfrac{1}{c}=\dfrac{2}{a}+\dfrac{2}{b}$　　**D.** $\dfrac{2}{c}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$

17. 同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有（　）

A. 6 种　　**B.** 9 种　　**C.** 11 种　　**D.** 23 种

18. 已知异面直线 a 与 b 所成的角为 50°，P 为空间上一定点，则过点 P 且与 a，b 所成的角都是 30° 的直线有且仅有（　）

A. 1 条　　**B.** 2 条　　**C.** 3 条　　**D.** 4 条

二、填空题

19. 抛物线 $y^2=4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴，若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$，则焦点到 AB 的距离为_____.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空，设置一个照明光源，射向地面的光呈圆锥形，且其轴截面顶角为 120°．若要光源恰好照亮整个广场，则其高度应为_____ m（精确到 0.1 m）．

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品，从中任意抽出 5 件，至少有 3 件是次品的抽法共_____种（用数字作答）．

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池，如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)=$_____.

24. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，首项 $a_1>0$，$S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_ia_{i+1}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____.

三、解答题

25. 解不等式：$2+\log_{\frac{1}{2}}(5-x)+\log_2\dfrac{1}{x}>0$.

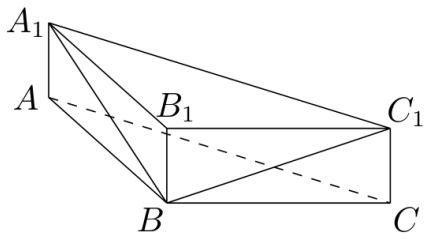
26. 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，过点 A_1，B，C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l.

（1）判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系，并加以证明；

（2）若 $A_1A=1$，$AB=4$，$BC=3$，$\angle ABC=90^\circ$，求顶点 A_1 到直线 l 的距离.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan M=\dfrac{1}{2}$，$\tan N=-2$，建立适当的坐标系，求出以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

28. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta(0<\theta<\pi)$，$\omega=\dfrac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$，已知 $|\omega|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\arg\omega=\dfrac{\pi}{2}$，求 θ.



第 26 题图

29. 已知关于 x 的实系数二次方程 $x^2+ax+b=0$ 有两个实数根 α, β. 证明:

(1) 如果 $|\alpha|<2$, $|\beta|<2$, 那么 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$;

(2) 如果 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$, 那么 $|\alpha|<2$, $|\beta|<2$.